

User - Mode USB Device Driver บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์

User - Mode USB Device Driver for Windows

นายวิฑิต	เฟื่องพูนทรัพย์
นายอวิรุจน์	เหลืองกิตติก้อง

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2548

User - Mode USB Device Driver บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์

User - Mode USB Device Driver for Windows

โดย

นายวิฑิต	เฟื่องพูนทรัพย์
นายอวิรุจน์	เหลื่องกิตติก้อง

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง User - Mode USB Device Driver บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์

User - Mode USB Device Driver for Windows

ผู้จัดทำ

1. นายวิฑิต เฟื่องพันธุ์ เลขประจำตัว 46015373
2. นายอวิรุจน์ เหลืองกิตติก้อง เลขประจำตัว 46015390

อาจารย์ที่ปรึกษา

(อ.เจริญ วงษ์ห่มเย็น)

User - Mode USB Device Driver บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์

นายวิฑิต	เฟื่องพูนทรัพย์	46015373
นายอวิรุจน์	เหลื่องกิตติก้อง	46015390
อ.เจริญ	วงศ์ห่มเย็น	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548		

บทคัดย่อ

device driver มีการทำงานอยู่ด้วยกัน 2 ส่วน คือ user-mode driver และ kernel-mode driver โดยที่ user-mode driver จะทำหน้าที่ติดต่อกับโปรแกรมสำเร็จรูป และคอยตอบสนองการทำงานต่อโปรแกรมสำเร็จรูป ส่วน kernel-mode driver จะทำหน้าที่ติดต่อกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ โดยที่ทั้ง 2 ส่วนจะคุยกันโดยใช้ IRP

ฟังก์ชันที่สำคัญที่ใช้ในการเขียน device driver ที่ใช้ใน user-mode คือ CreateFile(), DeviceIoControl() และ CloseHandle() ฟังก์ชัน CreateFile() เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการสร้างไฟล์ Handle ของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ต้องการจะติดต่อ ฟังก์ชัน DeviceIoControl() เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการติดต่อกับ kernel-mode driver โดยการส่ง IOControl Code ไปให้กับ kernel-mode driver เป็นการส่งข้อมูลไปให้กับ kernel-mode driver เพื่อให้อ่านข้อมูลมาจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือเขียนข้อมูลไปยังอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ฟังก์ชัน CloseHandle() เป็นการปิดไฟล์ Handle ที่ได้สร้างขึ้นมาจากฟังก์ชัน CreateFile()

User - Mode USB Device Driver for Windows

Mr.Withit Fuengpoonsub 46015373

Mr.Awirut Luangkittikong 46015390

Mr.Charoen Vongchumyen Advisor

Academic Year 2005

ABSTRACT

Device Driver have working 2 part. It is user-mode driver and kernel-mode driver. User-mode driver is communication with application software and response working with application software. Kernel-mode driver is communication with hardware. Both user-mode driver and kernel-mode driver will communication by IRP

Function important to program device driver into user-mode driver is CreatFile(), DeviceIoControl() and CloseFile(). Function CreateFile() is function create file handle of hardware. Function DeviceIoControl() is communication with kernel-mode driver. It is send data to kernel-mode driver for read data from hardware or write data to hardware. Function CloseHandle() is close file handle which it create by CreateFile()

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้ดี ด้วยคำแนะนำ และคำปรึกษาจาก อ.เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์ ข้าพเจ้ารู้สึกทราบบ้างในความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้า

ขอขอบคุณบริษัท Design Gateway Company Limited, พี่นพร แสงไพฑูรย์ และพี่จีระพงษ์ พุทธานบุตร ที่ได้สนับสนุนเครื่องมือ ตลอดจนข้อมูล และหนังสือต่างๆ ที่ใช้ในการทำโครงการนี้

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกๆ เรื่อง ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

นายวิจิต เฟื่องพูนทรัพย์

นายอวิรุจน์ เหลืองกิตติกิจ

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VIII
สารบัญรูป.....	IX
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.4 วิธีการดำเนินการ.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	2
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐาน.....	4
2.1 ทฤษฎีในส่วนของ device driver	4
2.1.1 Device Driver Overview	4
2.1.2 Windows 2000.....	5
2.1.3 Windows 98.....	6
2.1.4 Basic Structure ของ WDM Driver	6
2.1.5 Device and Driver Layer	7
2.1.6 DriverEntry Routine	9
2.1.7 AddDevice Routine	10
2.2 Basic Program	13
2.2.1 Basic Programming techniques	13
2.2.2 Side Effect	14
2.2.3 Error Handling	14
2.2.4 Status code	15
2.2.5 Memory Management	16

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.2.6 Synchronization	17
2.2.7 Interrupt Request Level.....	17
2.2.8 IRQ in Operation	19
2.2.9 The I/O Request Packets.....	20
2.2.10 The I/O Stack	20
2.2.11 The DeviceIoControl API.....	20
2.3 ทฤษฎีเบื้องต้นส่วนของ USB	25
2.3.1 Bus topology	25
2.3.2 Host Duties	25
2.3.3 Peripheral Duties	26
2.3.4 Device Endpoints	26
2.3.5 Pipes.....	27
2.3.6 ชนิดของการส่งข้อมูล.....	27
2.3.7 รูปแบบการส่งข้อมูลที่ใช้ใน โปรแกรม.....	28
2.3.8 Stream และ Message Pipes.....	28
2.3.9 Enumeration.....	29
2.4 การ Install Device Driver	31
2.4.1 Device Identifiers.....	34
2.4.1.1 อุปกรณ์ PCI	34
2.4.1.2 อุปกรณ์ PCMCIA	34
2.4.1.3 อุปกรณ์ SCSI	34
2.4.1.4 อุปกรณ์ IDE.....	35
2.4.1.5 อุปกรณ์ USB.....	35
บทที่ 3 การออกแบบและการพัฒนา.....	36
3.1 การออกแบบ User-mode Driver.....	36
3.1.1 CreateFile.....	36
3.1.2 ทำการรอ เพื่อตอบสนองการทำงานของ Application	39
3.1.3 CloseFile.....	41

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
3.2 การออกแบบโปรแกรมที่ทำงานติดต่อกับ User-mode Driver.....	42
3.3 การออกแบบ kernel-mode Driver.....	43
3.3.1 DriverEntry.....	44
3.3.2 AddDevice.....	44
3.3.3 DispatchCreate.....	45
3.3.4 DispatchControl.....	45
3.3.5 DispatchClose.....	46
3.3.6 DriverUnload.....	46
3.4 การออกแบบไฟล์ INF.....	47
3.5 ขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนา USB.....	50
3.5.1 Initial decisions	50
3.5.2 Enumerating.....	50
3.5.3 Exchanging Data.....	51
3.5.4 Tools.....	51
3.6 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์.....	52
3.6.1 คุณสมบัติของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์.....	52
3.6.2 Block Diagram ของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์.....	52
3.6.3 ชื่อและตำแหน่งขาสัญญาณ.....	53
3.6.4 Timing diagram ของการเขียน.....	54
3.7 การออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง.....	56
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง.....	59
4.1 การทดลองการเขียน User-mode driver	59
4.2 การทดลองและดีบั๊ก kernel-mode driver.....	60
4.3 การทดลองกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์.....	67
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป.....	71
5.1 บทสรุป.....	71
5.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงงาน.....	72
5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข.....	72

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ.....	73
บรรณานุกรม.....	74

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 Device classes ที่ใช้ภายในไฟล์ INF	32
3.1 แรงดันสูงสุดของแต่ละ pin connector	53
3.2 ช่วงการเขียนข้อมูล 1 word เมื่อสัญญาณ RdyB มีค่าเท่ากับ high ในช่วง TrdyAR.....	54
3.3 ช่วงการเขียนข้อมูล 1 word เมื่อสัญญาณ RdyB มีค่าเท่ากับ low ในช่วง TrdyAR.....	55

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 แสดงความสัมพันธ์ของ Device Driver กับ ระบบ.....	4
2.2 แสดง Architecture ของ Windows 2000.....	5
2.3 แสดงแนวคิดของ Windows98.....	6
2.4 แสดง layer ของ device object และ driver ใน WDM	7
2.5 แสดงตัวอย่างการทำงานของ device object.....	8
2.6 แสดง kernel support routine.....	13
2.7 แสดงของ NTSTATUS code.....	15
2.8 Interrupt request level	18
2.9 Interrupt priority	19
2.10 parallelismระหว่างdriverและI/O stack	20
2.11 หน้าต่าง Registry Editor	23
2.12 พาท HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services	23
2.13 USB ใช้ Topology แบบ Star มีHub เป็นศูนย์กลาง.....	25
2.14 Device Managerใน Windows แสดงdeviceที่ตรวจพบ.....	30
3.1 แสดงการทำงานระหว่าง Application กับ User-mode Driver.....	36
3.2 หน้าต่าง Registry Editor ของระบบปฏิบัติการ Windows.....	37
3.3 พาท HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services.....	38
3.4 User interface ของโปรแกรม.....	42
3.5 แสดงการทำงานระหว่าง User-mode Driver กับ kernel-mode Driver.....	43
3.6 หน้าต่าง Device Manager.....	49
3.7 C:\WINDOWS\system32\drivers.....	49
3.8 Block diagram	52
3.9 ตำแหน่งของขาสัญญาณที่ connector.....	53
3.10 รูปสัญญาณต่าง ๆ ในกรณีที่สัญญาณ RdyB มีค่าเท่ากับ high ในช่วง TrdyAR.....	54
3.11 รูปสัญญาณต่าง ๆ ในกรณีที่สัญญาณ RdyB มีค่าเท่ากับ low ในช่วง TrdyAR.....	55
3.12 แสดงวงจรบอร์ดแสดงผล.....	56
3.13 แสดงตัวถังของไอซีเบอร์ 74LS373.....	57
3.14 แสดงตารางการทำงานของ ไอซีเบอร์ 74LS373.....	57

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.15 แสดงโครงสร้างภายในไอซีเบอร์ 74LS08.....	57
3.16 แสดงตารางการทำงานของไอซีเบอร์ 74LS08.....	57
3.17 แสดงตัวถังเบอร์ไอซีเบอร์ 74LS04.....	58
3.18 แสดงตารางการทำงานของไอซีเบอร์ 74LS04.....	58
4.1 User interface ของโปรแกรม.....	59
4.2 การเพิ่ม driver ขั้นตอนที่1.....	61
4.3 การเพิ่ม driver ขั้นตอนที่2.....	61
4.4 การเพิ่ม driver ขั้นตอนที่3.....	62
4.5 การเพิ่ม driver ขั้นตอนที่4.....	62
4.6 การเพิ่ม driver ขั้นตอนที่5.....	63
4.7 การเพิ่ม driver ขั้นตอนที่6.....	63
4.8 การเพิ่ม driver ขั้นตอนที่7.....	64
4.9 การเพิ่ม driver ขั้นตอนที่8.....	64
4.10การดูข้อความจากโปรแกรม debugPrint.....	66
4.11การทำงานระหว่าง kernel-mode driver กับ debugPrint.....	67
4.12แสดงโมดูล EZY I.....	67
4.13แสดงโมดูลที่ใช้การทดลอง.....	68
4.14แสดงการส่งค่า 0x1234 ที่ address 0x00.....	68
4.15แสดงการส่งค่า 0x4321 ที่ address 0xAE.....	69
4.16แสดงการส่งค่า 0xABCD ที่ address 0x78.....	69